



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Математика негладкого мира

Как переложить производную с разрывной функции на гладкую?

Идея Соболева — не дифференцировать саму негладкую функцию, а переложить производную на гладкого посредника. Берут «пробные» функции φ — идеально гладкие и обращающиеся в ноль на краях. Для обычной функции интегрирование по частям даёт тождество, в котором производная перескакивает с u на φ :

$$\int_{\Omega} u D^{\alpha} \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi dx$$

Если такое равенство выполнено для всех пробных φ , то v и называют слабой производной u — даже если у u есть изломы. Функции, у которых слабые производные до порядка k ещё интегрируемы, образуют пространство Соболева $W^{k,p}(\Omega)$ — естественный дом для негладких решений.

Тот же приём определяет и обобщённую функцию — это линейный функционал на пробных функциях. Дельта Дирака просто «считывает» значение в нуле: $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$. А производную функционала определяют опять перебросом на φ : $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$. Применив это к ступеньке Хевисайда, строго получаем $H' = \delta$ ¹: производная скачка — точечный источник.

Где работает тот же закон?

На «слабой» постановке Соболева стоит метод конечных элементов — главный численный инструмент инженерии: расчёт мостов и зданий, аэродинамика, моделирование климата, сейсморазведка недр. Те же обобщённые функции выросли в «теорию распределений» Лорана Шварца (Филдсовская премия) — но появились они у Соболева раньше, и именно из сейсмологии.

¹Слабая (обобщённая) производная определяется через интегрирование по частям против пробных функций; функции с интегрируемыми слабыми производными образуют пространства Соболева $W^{k,p}$. Производная ступеньки Хевисайда равна дельте Дирака (Wikipedia, «Sobolev space» «Weak derivative» «Distribution (mathematics)»).